

Entrega 1/2/3/4- FindU(André Luiz do Espírito Santo Filho)

1.0-Descritivo do Aplicativo (App)

Nome do Aplicativo

FindU — Sistema Universitário de Achados e Perdidos

Visão Geral

O FindU é um aplicativo desenvolvido para auxiliar universidades e estudantes no gerenciamento de objetos perdidos e encontrados dentro do ambiente acadêmico. A plataforma centraliza os registros de itens perdidos, facilitando sua localização e devolução de forma organizada, rápida e segura.

Atualmente, muitas universidades utilizam métodos informais, como grupos de WhatsApp, murais ou comunicação verbal, o que dificulta o controle e a recuperação dos objetos. O aplicativo surge como uma solução digital para otimizar esse processo.

Problema Identificado

Em universidades, é comum que alunos, professores e funcionários percam objetos pessoais, como:

- mochilas;
- carregadores;
- documentos;
- garrafas;
- chaves;
- notebooks;

- fones de ouvido.

Na maioria dos casos, não existe um sistema centralizado para controle desses itens, gerando:

- perda definitiva dos objetos;
 - dificuldade em localizar o dono;
 - desorganização;
 - demora na devolução.
-

Público-Alvo

O aplicativo será destinado para:

- estudantes universitários;
 - professores;
 - funcionários administrativos;
 - instituições de ensino superior.
-

Objetivo da Solução

O objetivo do FindU é facilitar o processo de registro, localização e devolução de objetos perdidos dentro da universidade, promovendo organização, praticidade e maior eficiência na recuperação dos itens.

Funcionamento do Sistema

O sistema funcionará por meio de registros de itens perdidos e encontrados.

Registro de Item Perdido

O usuário poderá informar:

- nome do objeto;
- categoria;
- descrição;

- local aproximado da perda;
- data;
- foto opcional.

Registro de Item Encontrado

O usuário poderá cadastrar:

- foto do item;
 - descrição;
 - local onde foi encontrado;
 - data;
 - categoria.
-

Sistema de Correspondência

O aplicativo realizará um sistema de correspondência automática (match) entre itens perdidos e encontrados com base em:

- descrição;
- categoria;
- data;
- local.

Quando houver compatibilidade, os usuários serão notificados.

Funcionalidades do MVP

O MVP contará com:

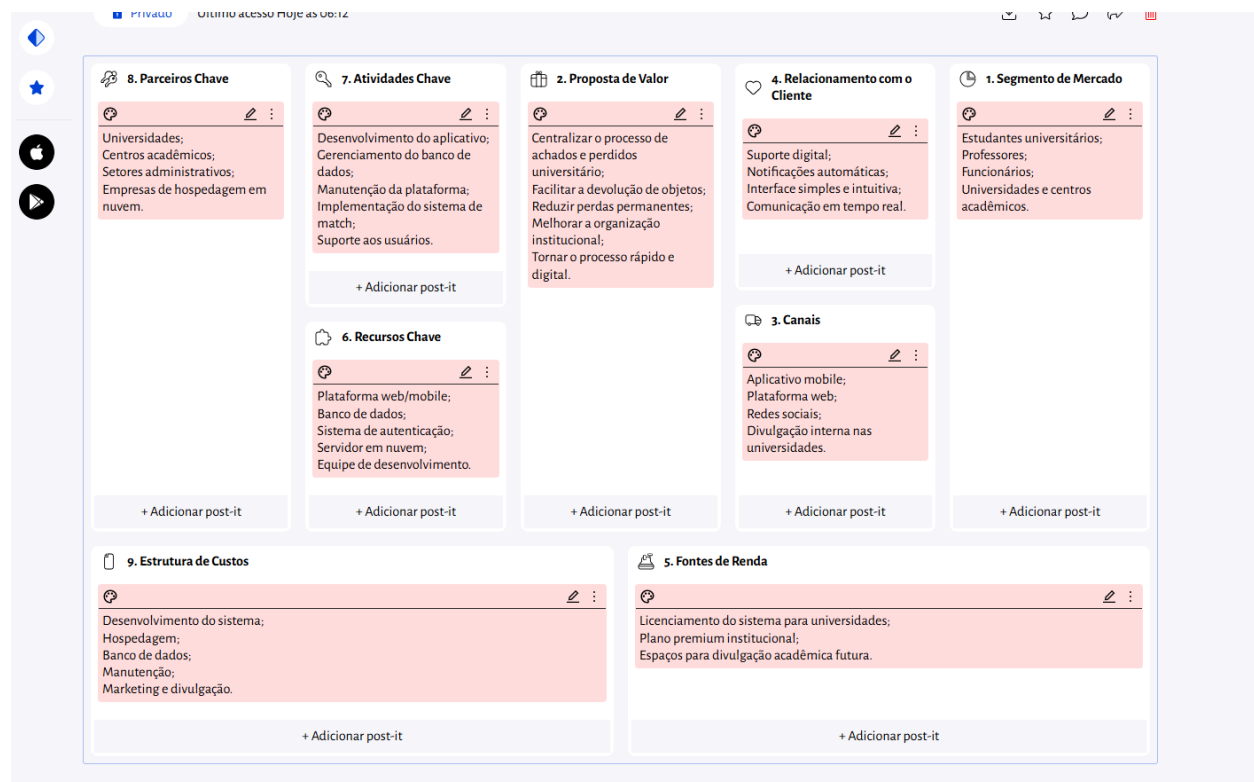
- cadastro e login;
- cadastro de itens perdidos;
- cadastro de itens encontrados;
- upload de imagens;

- listagem de ocorrências;
- busca de itens;
- sistema básico de correspondência;
- alteração de status do item.

Diferencial da Solução

O principal diferencial do FindU é a centralização e automação do processo de achados e perdidos dentro das universidades, reduzindo a dependência de grupos informais e aumentando a eficiência na devolução dos objetos.

1.1- Business Model Canvas



1.2- Resumo Executivo / Apresentação do FindU

O **FindU** é uma solução digital inovadora desenvolvida para solucionar a falta de centralização e a informalidade no gerenciamento de objetos perdidos e encontrados dentro das instituições de ensino. Nosso objetivo é centralizar e organizar todas as ocorrências de achados e perdidos no ambiente acadêmico, tornando o processo rápido, digital e eficiente.

Nosso segmento de clientes é focado em **estudantes universitários, professores, funcionários e centros acadêmicos**, que atualmente enfrentam a dor de perder pertences definitivos devido a registros informais (como murais físicos, grupos de mensagens e comunicação verbal) e à ausência de um fluxo institucional integrado.

Nossa proposta de valor consiste em oferecer uma plataforma centralizada e intuitiva que facilita a devolução de objetos por meio de um **sistema inteligente de correspondência automática (*match*)** com base em descrições, categorias, imagens e localização aproximada. Diferente das alternativas informais do mercado, destacamo-nos por automatizar a comunicação em tempo real, reduzir perdas permanentes e melhorar sensivelmente a organização institucional do campus.

Para a nossa operação, contamos com recursos como uma infraestrutura multiplataforma (**aplicativo mobile e plataforma web**), banco de dados integrado, sistema seguro de autenticação e servidores em nuvem, operados por uma equipe especializada em desenvolvimento e manutenção. Além disso, estabelecemos parcerias estratégicas com as próprias **universidades, centros acadêmicos, setores administrativos e provedores de hospedagem em nuvem**.

A entrega do serviço ocorre de forma automatizada por meio de nossa interface simples e intuitiva, garantindo um relacionamento transparente baseado em suporte digital, notificações automáticas e comunicação ágil.

Nosso modelo de negócios prevê a geração de receita através de **licenciamento do sistema para universidades, planos institucionais premium e espaços para divulgação acadêmica futura**, mitigando os custos de desenvolvimento, hospedagem, banco de dados, manutenção e marketing, assegurando a sustentabilidade, escalabilidade e rentabilidade da nossa plataforma.

2.0- Requisitos Funcionais do MVP (FindU)

Módulo 1: Gestão de Instituições (Backoffice)

- **RF00 – Cadastro de Universidades:** O sistema deve permitir o cadastro de instituições de ensino superior, incluindo a configuração de suas respectivas unidades/campi e prédios/blocos.

Módulo 2: Gestão de Acesso e Usuários

- **RF02 – Autenticação (Login):** O sistema deve permitir o acesso de usuários cadastrados mediante validação de credenciais (E-mail ou CPF e senha).

Módulo 3: Registro de Ocorrências

- **RF03 – Registrar Item Perdido:** O usuário deve conseguir abrir um chamado para um objeto que ele perdeu, informando os dados básicos, local aproximado dentro do campus e, opcionalmente, anexando uma imagem.
- **RF04 – Registrar Item Encontrado:** O usuário (ou a central da universidade) deve conseguir cadastrar um objeto achado, indicando onde ele foi encontrado e onde ficou armazenado para retirada.

Módulo 4: Consulta e Localização

- **RF05 – Listagem de Ocorrências:** O aplicativo deve exibir uma lista com os itens perdidos e achados reportados, filtrados automaticamente pela universidade do usuário logado.
- **RF06 – Busca de Itens:** O usuário deve conseguir filtrar ou buscar itens específicos na lista através de termos textuais e categorias para facilitar a localização.

Módulo 5: Inteligência e Fluxo (O "Coração" do App)

- **RF07 – Correspondência Automática (Match):** O sistema deve cruzar automaticamente os dados de novos itens perdidos e achados com base em categoria, local, data e instituição para encontrar possíveis combinações.
- **RF08 – Alteração de Status:** O sistema deve permitir atualizar a situação do item (ex: de "Perdido/Encontrado" para "Em Processo de Match", "Devolvido")

ou "Cancelado") para controlar o ciclo de vida do registro.

Módulo 1: Gestão de Instituições (Backoffice)

Submódulo: Cadastro de Universidades (RF00)

Campos do Formulário de Cadastro da Universidade

1. **Nome da Instituição** (Ex: UNIFACS)
2. **CNPJ** (Para validação jurídica)
3. **Cidade / Estado**
4. **Lista de Campi** (Ex: Campus Tancredo Neves, Campus Paralela)
5. **Lista de Prédios/Blocos por Campus** (Ex: Bloco A, Bloco B, Prédio Engenharia)

Regras de Negócio do Cadastro de Universidades

- **RN01 – Unicidade de Instituição (CNPJ):** Não podem existir duas universidades cadastradas com o mesmo CNPJ no sistema.
 - *Tratamento de Exceção:* Se o CNPJ já constar na base, o sistema deve impedir o avanço e exibir a mensagem: *"Esta instituição já está cadastrada no FindU."*
- **RN02 – Cadastro Hierárquico Obrigatório (Campus Bloco):** Para que uma universidade fique ativa e visível para a seleção dos usuários, ela deve possuir obrigatoriamente pelo menos 1 Campus cadastrado, e este campus deve conter pelo menos 1 Bloco/Prédio associado.
 - *Por que essa regra existe?* Para garantir a integridade do sistema, evitando que um aluno selecione sua faculdade e, na hora de relatar uma ocorrência, as listas de locais apareçam vazias.
- **RN03 – Disponibilização no Formulário de Cadastro:** Uma universidade cadastrada só passará a aparecer como opção selecionável no formulário de

cadastro dos usuários se o seu status de ativação no painel administrativo global estiver marcado como **Ativo**.

Módulo 2: Gestão de Acesso e Usuários

Submódulo: Cadastro de Usuários (RF01)

Campos do Formulário de Cadastro

1. **Nome Completo** (Nome / Sobrenome)
2. **CPF**
3. **E-mail** (Qualquer provedor válido)
4. **Código de Vínculo** (Matrícula do aluno ou RE/registro do funcionário)
5. **Universidade** (Seleção puxada dinamicamente com base nas instituições ativas da **RN03**)
6. **Senha**
7. **Confirmar Senha**

Regras de Negócio do Cadastro

- **RN04 – Validação e Unicidade do E-mail:** O e-mail inserido deve possuir um formato sintaticamente válido (conter  e domínio existente). Além disso, não pode haver outro usuário cadastrado no FindU com o mesmo e-mail.
 - *Tratamento de Exceção:* Se o formato for inválido, exibir: "*Por favor, insira um e-mail válido.*" Se já existir no sistema: "*Este e-mail já está cadastrado.*"
- **RN05 – Validação e Unicidade do CPF:** O sistema deve aplicar o algoritmo de validação de dígito verificador do CPF para garantir que o número é real. Além disso, deve consultar o banco de dados do FindU para garantir que esse CPF não foi utilizado em outra conta.
 - *Tratamento de Exceção:* Se o CPF for matematicamente inválido, exibir: "*CPF inválido. Verifique os dígitos.*" Se já existir no sistema: "*Este CPF já*

está vinculado a uma conta ativa."

- **RN06 – Validação do Código de Vínculo (Matrícula/RE):** O campo "Código de Vínculo" deve aceitar apenas caracteres alfanuméricos e não pode estar em branco. O sistema deve verificar se este código segue o padrão numérico esperado pela universidade selecionada.
 - *Tratamento de Exceção:* Se estiver fora do padrão da instituição, exibir:
"Código de vínculo inválido para a instituição selecionada."
- **RN07 – Integração e Batimento de Dados (Base da Faculdade):** Após o preenchimento, o FindU deve realizar uma consulta na API/Banco de Dados da universidade selecionada para cruzar as informações. O cadastro só será pré-aprovado se houver um "match" exato entre os três campos enviados e a base da faculdade:
 1. `Código de Vínculo (FindU) == Matrícula/RE (Faculdade) E`
 2. `CPF (FindU) == CPF (Faculdade) E`
 3. `Nome Completo (FindU) == Nome Completo (Faculdade)`
 - *Tratamento de Exceção:* Se qualquer um dos dados não bater com o registro oficial da faculdade, o cadastro é bloqueado com a mensagem:
"Os dados informados (Nome, CPF ou Código) não coincidem com os registros da instituição selecionada. Verifique as informações ou contate a secretaria/RH."
- **RN08 – Política de Complexidade e Força de Senha:** Para garantir a segurança dos dados, a senha criada pelo usuário deve cumprir obrigatoriamente os seguintes critérios:
 - Mínimo de **8 caracteres**;
 - Pelo menos **uma letra maiúscula**;
 - Pelo menos **um número**;
 - Pelo menos **um caractere especial** (ex: `@`, `#`, `$`, `&`).
 - *Tratamento de Exceção:* O sistema deve validar esses critérios em tempo real na tela. Se algum critério for violado, o botão "Cadastrar" permanece desativado.

- **RN09 – Confirmação de Senha (Divergência):** O valor digitado no campo "Confirmar Senha" deve ser exatamente idêntico ao valor digitado no campo "Senha".
 - *Tratamento de Exceção:* Caso os campos não sejam iguais, o sistema deve impedir o envio do formulário e exibir a mensagem: *"As senhas digitadas não coincidem."*
- **RN10 – Criptografia de Senha (Segurança de Banco de Dados):** Por motivos de segurança e em conformidade com a LGPD, a senha do usuário **nunca** deve ser salva em texto limpo no banco de dados do FindU. Ela deve ser criptografada utilizando um algoritmo de hash seguro (como o *BCrypt*) antes do armazenamento.

Submódulo: Autenticação / Login (RF02)

Regras de Negócio do Login

- **RN11 – Identificador de Acesso (Flexibilidade no Login):** O usuário deve conseguir realizar o login utilizando como identificador o seu **E-mail cadastrado** OU o seu **CPF** (apenas números), combinado com a senha definida no cadastro.
 - *Tratamento de Exceção:* Se o campo não for um e-mail válido nem um CPF com a quantidade correta de dígitos, exibir: *"Identificador inválido (insira seu e-mail ou CPF)."*
- **RN12 – Mascaramento de Erro de Autenticação:** Caso o identificador não exista no banco de dados OU a senha esteja incorreta, o sistema deve exibir uma mensagem genérica por motivos de segurança contra invasões.
 - *Tratamento de Exceção:* A mensagem exibida deve ser estritamente: *"Usuário ou senha incorretos."*
- **RN13 – Bloqueio Temporário por Tentativas Incorretas:** Se um usuário errar a senha por **5 vezes consecutivas** para o mesmo identificador, o sistema deve bloquear temporariamente os acessos àquela conta por **15 minutos** para evitar ataques de força bruta.

- *Tratamento de Exceção:* Durante o bloqueio, mesmo com a senha correta, exibir: *"Conta temporariamente bloqueada devido a múltiplas tentativas. Tente novamente em X minutos."*
- **RN14 – Verificação de Vínculo Ativo com a Faculdade:** Para evitar que alunos desligados ou funcionários demitidos continuem usando o app, o FindU deve validar o status do usuário. No momento do login, se fizer mais de 30 dias desde a última checagem, o app consulta em segundo plano a base da faculdade.
 - *Tratamento de Exceção:* Se a universidade retornar que o Código de Vínculo está "Inativo" ou "Desligado", o login é impedido, a conta do FindU é suspensa e exibe-se: *"Seu vínculo institucional não está ativo. Acesso ao sistema suspenso."*
- **RN15 – Persistência de Sessão ("Manter-me Conectado"):** Caso o usuário marque a opção "Manter-me Conectado" na tela de login, o token de autenticação gerado pelo sistema deve ser salvo no dispositivo e permanecer válido por até 30 dias.
 - *Tratamento de Exceção:* O token perde a validade imediatamente se o usuário clicar em "Sair" (Logout) dentro do aplicativo ou se a senha foi alterada em outro dispositivo.



Módulo 3: Registro de Ocorrências



Submódulo: Registrar Item Perdido (RF03)



Campos do Formulário (Item Perdido)

1. **Nome do Objeto** (Texto curto)
2. **Categoria** (Seleção/Dropdown)
3. **Descrição Detalhada** (Texto longo)
4. **Local Aproximado da Perda** (Seleção do Campus + Bloco/Prédio filtrados pela RN02)
5. **Data Aproximada da Perda** (Calendário)

6. Foto do Objeto (Opcional – Upload)

Regras de Negócio: Item Perdido

- **RN16 – Obrigatoriedade de Vínculo de Localização:** O usuário não pode digitar o local livremente. Ele deve, obrigatoriamente, selecionar o Campus e o Prédio/Bloco a partir de uma lista pré-cadastrada da universidade dele, garantindo a padronização para o sistema de match.
- **RN17 – Restrição de Retroatividade Temporal (Data da Perda):** O sistema não deve permitir o registro de itens perdidos com uma data superior à data atual (futuro) ou inferior a 90 dias passados.
 - *Tratamento de Exceção:* Se a data for inválida, exibir: "A data da perda não pode ser no futuro ou ter mais de 90 dias."
- **RN18 – Validação de Imagem Anexa (Opcional):** Caso o usuário opte por enviar uma foto do objeto perdido, o sistema deve limitar o arquivo a formatos de imagem (`.jpg` , `.jpeg` , `.png`) e tamanho máximo de **5MB**.
 - *Tratamento de Exceção:* Se o arquivo violar a regra, exibir: "Formato inválido ou imagem muito grande (Máx: 5MB)."

Submódulo: Registrar Item Encontrado (RF04)

Campos do Formulário (Item Encontrado)

1. **Categoria** (Seleção/Dropdown)
2. **Descrição Visual** (Texto longo)
3. **Local Exato onde foi Achado** (Seleção do Campus + Bloco/Prédio + Campo de texto complementar para detalhes, ex: "Sala 202")
4. **Data em que foi Achado** (Calendário)
5. **Ponto de Entrega/Retirada** (Onde o objeto foi guardado, ex: "Achados e Perdidos do Bloco C")
6. **Foto do Objeto** (Obrigatório para Central da Faculdade / Opcional para Alunos)

Regras de Negócio: Item Encontrado

- **RN19 – Obrigatoriedade de Foto para a Central:** Se o usuário logado que estiver cadastrando o item for do perfil "Funcionário Administrativo" (Central de Achados e Perdidos), o upload de pelo menos 1 foto nítida do objeto passa a ser obrigatório.
 - *Tratamento de Exceção:* Se a central tentar salvar sem foto, o sistema impede e exibe: *"Registros feitos pela administração exigem uma foto do objeto."*
- **RN20 – Indicação de Guarda Temporária:** Todo item encontrado deve ter registrado o local físico onde ele está armazenado (ex: Portaria Central, Coordenação, etc.), para que o dono saiba exatamente onde buscá-lo assim que o match acontecer.

Módulo 4: Consulta e Localização

Submódulo: Listagem e Busca de Ocorrências (RF05 e RF06)

Regras de Negócio: Consulta e Busca

- **RN21 – Filtro de Visibilidade por Instituição:** O usuário comum (Aluno/Professor) só poderá visualizar a listagem de itens perdidos e achados pertencentes à sua própria universidade (definida no cadastro). Ele não tem acesso aos itens de outras faculdades.
- **RN22 – Ocultação de Dados de Contato na Listagem:** Para proteger a privacidade dos usuários e evitar trotes ou golpes, a listagem pública nunca deve exibir o e-mail, telefone, CPF ou nome completo de quem perdeu ou achou o item. O contato só será intermediado pelo sistema após o match.
- **RN23 – Regra de Busca Textual:** A barra de busca deve realizar uma pesquisa do tipo *fuzzy search* (busca aproximada) cruzando o texto digitado com os campos "Nome do Objeto" e "Descrição". A busca deve ignorar maiúsculas, minúsculas e acentuação (ex: buscar "opcao" deve trazer resultados com "Opção").

Módulo 5: Inteligência e Fluxo (O "Coração" do App)

Submódulo: Correspondência Automática / Match (RF07)

Regras de Negócio: Match

- **RN24 – Processamento de Match (Gatilho):** O algoritmo de correspondência deve ser executado de forma assíncrona imediatamente após a conclusão de qualquer novo cadastro de Item Perdido ou Item Encontrado.
- **RN25 – Critérios de Match Positivo:** Um "Match" só será gerado se o cruzamento de dados atender a **100%** das seguintes condições:
 - A **Universidade** de ambos os registros deve ser a mesma;
 - A **Categoria** de ambos os registros deve ser idêntica;
 - O **Local** (Prédio/Bloco) deve ser o mesmo;
 - A **Data** do item encontrado deve ser igual ou posterior à data do item perdido (não há como achar algo antes de ser perdido).
- **RN26 – Disparo de Notificações:** Quando um Match Positivo for identificado, o sistema deve congelar visualmente os dois registros com o status "Em Análise de Match" e disparar uma notificação *Push* no aplicativo e um e-mail para ambos os envolvidos, fornecendo as instruções de resgate.

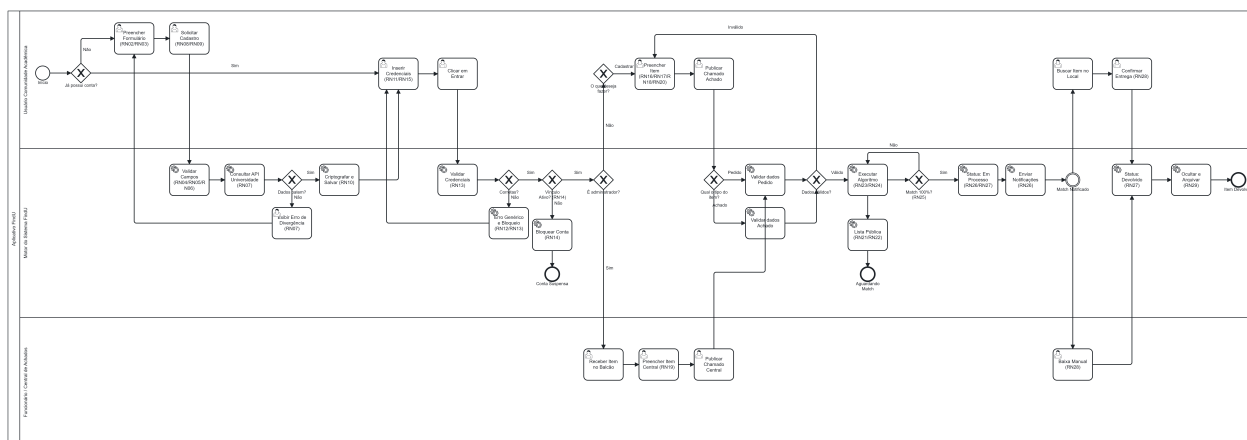
Submódulo: Alteração de Status (RF08)

Regras de Negócio: Status

- **RN27 – Matriz de Transição de Status:** Os itens cadastrados no sistema devem seguir estritamente o ciclo de vida abaixo, controlado pelo campo **Status** :
 - **Perdido** ou **Encontrado** → status iniciais.
 - **Em Processo de Match** → quando o sistema une duas pontas.

- **RN28 – Restrição de Encerramento (Quem pode alterar o status?):** O status de um item só pode ser alterado para **Devolvido** mediante:

FLUXO 1 – CADASTRO DE USUÁRIO



Início

O processo inicia quando um usuário acessa o aplicativo.

Decisão: Já possui conta?

Gateway:

"Já possui conta?"

Se NÃO

Segue para cadastro.

Preencher Formulário

O usuário informa:

- Nome
- Matrícula
- Curso
- E-mail institucional
- Senha

Relacionadas às regras:

- RN02
 - RN03
-

Solicitar Cadastro

O usuário envia os dados.

Relacionadas:

- RN08
 - RN09
-

Validar Campos

O sistema verifica:

- Campos obrigatórios
- Formatos válidos
- Tamanho mínimo

Relacionadas:

- RN04
 - RN05
 - RN06
-

Consultar API da Universidade

O sistema consulta a base acadêmica.

Regra:

- RN07

Objetivo:

Confirmar que:

- Matrícula existe
 - Usuário pertence à instituição
-

Gateway: Dados batem?

Não

Sistema exibe erro:

"Dados divergentes."

O usuário retorna para preencher novamente.

Sim

Sistema:

- Criptografa senha

- Salva conta

Regra:

- RN10
-

FLUXO 2 – LOGIN

Após cadastro (ou caso já possua conta):

Inserir Credenciais

Usuário informa:

- E-mail
- Senha

Relacionadas:

- RN11
 - RN15
-

Clicar em Entrar

Dispara autenticação.

Validar Credenciais

Sistema verifica:

- Login
- Senha

Relacionada:

- RN13
-

Gateway: Credenciais corretas?

Não

Sistema:

- Exibe erro genérico
- Conta tentativas
- Pode bloquear acesso

Relacionadas:

- RN12
- RN13

Retorna para login.

Sim

Segue para próxima validação.

Gateway: Vínculo ativo?

Regra:

- RN14

Sistema consulta situação acadêmica.

Não

Conta é bloqueada.

Atividade:

"Bloquear Conta"

Fim:

"Conta Suspensa"

Sim

Continua.

FLUXO 3 – PERFIL COMUM

Gateway: É administrador?

Não

Usuário comum entra no fluxo principal.

Decisão: O que deseja fazer?

Atualmente o BPMN possui:

Cadastrar item

Preencher Item

Usuário informa:

- Categoria
- Descrição
- Local
- Data
- Características

Relacionadas:

- RN16
 - RN17
 - RN18
 - RN20
-

Publicar Chamado

O registro é enviado ao sistema.

Gateway: Qual o tipo do item?

Existem dois cenários:

Pedido

Alguém perdeu algo.

Achado

Alguém encontrou algo.

FLUXO 4 – VALIDAÇÃO DOS REGISTROS

Dependendo do tipo:

Pedido

Executa:

"Validar dados Pedido"

Achado

Executa:

"Validar dados Achado"

Gateway: Dados válidos?

Não

Retorna ao formulário.

O usuário corrige os dados.

Sim

Prossegue.

FLUXO 5 – MATCH AUTOMÁTICO

Executar Algoritmo

Relacionadas:

- RN23
- RN24

O sistema compara:

- Categoria
 - Local
 - Data
 - Cor
 - Marca
 - Características
-

Gateway: Match 100%?

Regra:

- RN25
-

Não

O BPMN possui um loop de reprocessamento.

Além disso:

Lista Pública

Relacionadas:

- RN21
- RN22

O item é disponibilizado para consulta.

Fim temporário:

"Aguardando Match"

Sim

Sistema identifica correspondência.

Atualizar Status

Status:

"Em Processo"

Relacionadas:

- RN26
 - RN27
-

Enviar Notificações

Regra:

- RN26

São notificados:

- Proprietário
 - Encontrador
 - Central
-

FLUXO 6 – RECUPERAÇÃO DO ITEM

Após notificação:

Evento:

"Match Notificado"

O fluxo se divide em dois caminhos.

Caminho Usuário

Buscar Item no Local

Usuário dirige-se ao local informado.

Confirmar Entrega

Usuário confirma recebimento.

Relacionada:

- RN28
-

Caminho Central

Baixa Manual

Funcionário confirma fisicamente a devolução.

Relacionada:

- RN28
-

FLUXO 7 – FINALIZAÇÃO

Tanto o fluxo do usuário quanto da central convergem para:

Status: Devolvido

Regra:

- RN27
-

Ocultar e Arquivar

Regra:

- RN29

O sistema:

- Remove da lista pública
 - Arquiva histórico
 - Mantém rastreabilidade
-

Fim

Evento final:

Item Devolvido

3.0- Canvas do Projeto: FindU



3.1- Texto Formal de Apresentação do App (Baseado no Canvas de Projeto)

Justificativa do Projeto

A instituição de ensino enfrenta um cenário crítico de ineficiência operacional e descontentamento na comunidade acadêmica devido à falta de centralização e rastreabilidade na gestão de achados e perdidos. Atualmente, a ausência de um canal automatizado resulta na perda definitiva de bens de valor (eletrônicos,

documentos, materiais didáticos), gerando estresse para os alunos e uma sobrecarga severa nas portarias e secretarias, que lidam com uma custódia caótica e desorganizada de itens esquecidos. O projeto FindU surge para reestruturar esse processo por meio de uma plataforma digital que automatiza o inventário, reduz o esforço administrativo de triagem e acelera a devolução segura de pertences no campus.

Objetivos

- Desenvolver, testar e homologar o MVP (Mínimo Produto Viável) do aplicativo FindU em um prazo fechado e improrrogável de 4 meses.
- Integrar a plataforma a 1 universidade piloto, validando os fluxos operacionais e de comunicação com os sistemas internos.
- Atingir uma taxa de resolução e devolução de correspondências (matches) de, no mínimo, 40% nos primeiros 60 dias de operação real.
- Implementar um mecanismo de validação digital para garantir a segurança jurídica e a rastreabilidade no momento da entrega do objeto ao dono.

Benefícios

- **Para Alunos e Professores:** Redução drástica do tempo de busca e do estresse psicológico para recuperar pertences perdidos no campus, através de um sistema de alertas e notificações em tempo real.
- **Para a Faculdade/Administração:** Centralização, otimização e automação total do controle de inventário de itens esquecidos, eliminando gargalos operacionais e a guarda informal e caótica em portarias ou secretarias acadêmicas.
- **Mitigação de Desperdício:** Estímulo à cultura de sustentabilidade e responsabilidade social dentro do campus, evitando o descarte ou perda definitiva de materiais e eletroeletrônicos de alto valor.

Produtos (Entregas)

- **Aplicativo Mobile Cliente:** Solução híbrida ou nativa (iOS e Android) voltada para o usuário final, com módulos de cadastro, busca, preenchimento de formulários de ocorrência e recebimento de notificações.

- **Painel Administrativo Web (Backoffice):** Interface dedicada para os operadores da Central física da universidade realizarem a triagem, catalogação visual, controle de inventário e baixa assistida dos itens.
- **API / Backend Centralizado:** Infraestrutura de servidor que hospeda o banco de dados seguro e o motor de correspondência automática de itens (Algoritmo de Match).

Requisitos

- **Funcionais:** Sistema de controle de acesso integrado à base institucional, formulário dinâmico de registro de perdas/achados com anexo obrigatório de foto e processamento automatizado de cruzamento de metadados.
- **Não-funcionais:** Criptografia de dados sensíveis para conformidade com a LGPD, interface de alta usabilidade e arquitetura leve para rodar com eficiência em redes móveis (3G/4G/5G) dentro do campus.

Stakeholders

- **Coordenação de TI da Instituição:** Stakeholder crítico para o fornecimento de documentação técnica, liberação de chaves de acesso e homologação da segurança dos endpoints acadêmicos.
- **Equipe de Segurança e Portaria do Campus:** Operadores de primeira linha que utilizarão o painel web para receber itens físicos no balcão e gerenciar o estoque.
- **Diretório Acadêmico (DA):** Parceiro estratégico de comunicação, responsável por capitanear o engajamento estudantil e a divulgação da plataforma.
- **Comunidade Acadêmica Ativa:** Estudantes (graduação/pós-graduação), professores, técnicos e prestadores de serviço que atuam como usuários finais do ecossistema.

Equipe

- **Gerente de Projeto / Product Owner (PO):** Responsável pela governança do cronograma, gestão de riscos, interlocução com as áreas da faculdade e blindagem do escopo do MVP.

- **Designer UX/UI:** Responsável pelo mapeamento da jornada do usuário, arquitetura de informação e prototipação de alta fidelidade das telas no Figma.
- **Desenvolvedor Fullstack Mobile:** Responsável pela codificação do aplicativo multiplataforma e pelas integrações de front-end.
- **Desenvolvedor Backend / DevOps:** Responsável pela estruturação do banco de dados, segurança da informação, código do algoritmo de Match e deploy na infraestrutura em nuvem.

Riscos

- **Burocracia de TI (Risco de Integração):** Atraso ou negação por parte da universidade na liberação dos dados de estudantes por receios regulatórios atrelados à LGPD.
 - *Contingência:* Desenvolvimento imediato de um módulo de contingência no painel web para importação manual de dados via planilha (CSV) pela própria administração da Central.
- **Baixa Adoção Inicial (Risco de Engajamento):** Falta de volume de postagens de perda ou achado pelos alunos nas primeiras semanas, comprometendo a eficiência estatística do algoritmo de Match.
 - *Contingência:* Firmar parceria de co-marketing com o Diretório Acadêmico (DA) e Atléticas para veiculação massiva de campanhas e sinalização física nos blocos durante a semana de acolhimento aos calouros.

Cronograma e Recursos

Cronograma Executivo

- **Mês 1:** Engenharia de requisitos detalhada, modelagem lógica do banco de dados e design das interfaces de usuário (UI/UX) de alta fidelidade no Figma (Entrega 1).
- **Mês 2:** Desenvolvimento do módulo base de controle de acesso, criptografia de credenciais e codificação da integração com a API da universidade (Entrega 2).

- **Mês 3:** Codificação dos formulários dinâmicos de registro de ocorrências e implementação lógica do algoritmo de Match automático (Entrega 3).
- **Mês 4:** Execução de testes de estresse/carga, homologação em ambiente real com os operadores da central, treinamento de equipe e publicação final nas lojas App Store e Google Play (Entrega 4).

Recursos e Divisão do Orçamento (Teto Máximo e Rígido: R\$ 25.000,00)

Dada a característica de uma equipe técnica extremamente enxuta e orçamento restrito para um MVP de software, os recursos financeiros foram distribuídos de forma ultra-eficiente para cobrir custos de capital humano e infraestrutura essencial, sem margem para aportes extras:

[Crédito de Desenvolvimento e Design - Equipe]	====>	R\$ 20.000,00 (80%)
[Infraestrutura em Nuvem e Servidores Base]	====>	R\$ 2.500,00 (10%)
[Segurança, Certificados e Publicação]	====>	R\$ 1.000,00 (4%)
[Fundo Reserva de Contingência Técnica]	====>	R\$ 1.500,00 (6%)

- **Crédito de Desenvolvimento e Design (80%): R\$ 20.000,00**
 - Destinado ao custeio de horas técnicas focadas da equipe de execução (Gerente/PO, Designer e os 2 Desenvolvedores) ao longo dos 4 meses, garantindo dedicação exclusiva para os entregáveis principais do núcleo do sistema.
- **Infraestrutura em Nuvem e Servidores (10%): R\$ 2.500,00**
 - Alocação de crédito para contratação de servidores virtuais base (ex: AWS LightSail, Firebase ou DigitalOcean) dimensionados para o volume do MVP, cobrindo banco de dados relacionais e armazenamento básico em nuvem (*object storage*) para o repositório de imagens dos itens encontrados.
- **Segurança, Certificados e Taxas de Publicação (4%): R\$ 1.000,00**
 - Aquisição de certificados de criptografia SSL/TLS para tráfego seguro de dados via HTTPS e quitação das taxas obrigatórias de abertura de conta de desenvolvedor nas lojas móveis (taxa única da Google Play Store e anuidade da Apple Developer Program).
- **Fundo Reserva de Contingência Técnica (6%): R\$ 1.500,00**

- Margem de segurança intocável reservada para cobrir eventuais excessos de consumo de requisições de servidores durante a fase de testes de carga no Mês 4 ou chamados extras de infraestrutura caso ocorra atraso no deploy.

Conquistas (Resultados Esperados)

- Consolidação de uma plataforma digital moderna, escalável e *multitenant*, tecnicamente preparada para expandir e atender múltiplos campi ou novas instituições parceiras.
- Eliminação do desperdício crônico e destruição de bens de valor no ecossistema acadêmico, reavendo o patrimônio privado dos frequentadores.
- Criação de um histórico 100% digital, auditável e rastreável de todas as ocorrências de perda, achado e termos de devolução, garantindo transparência à gestão da universidade.

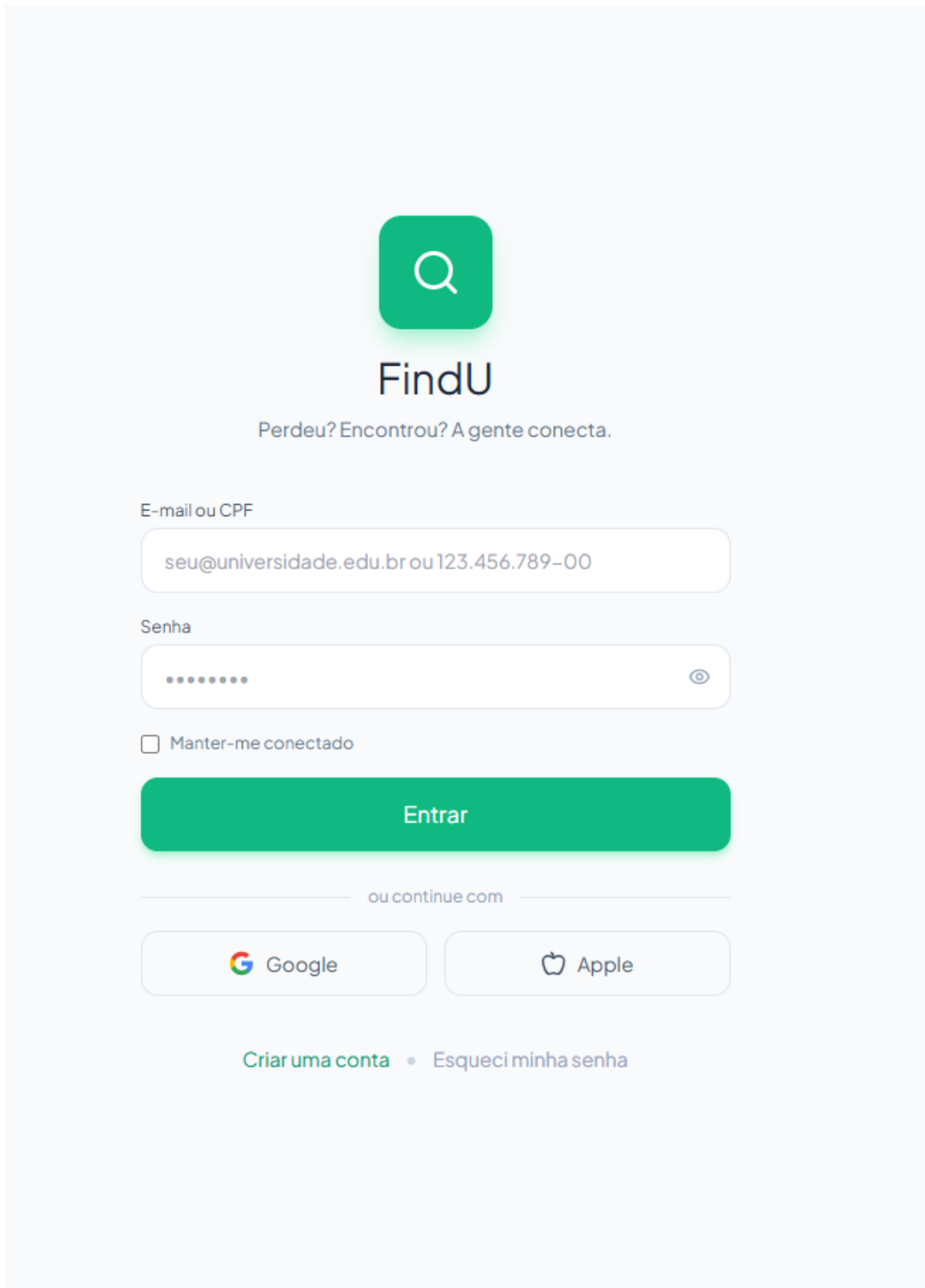
Restrições

- **Restrição Orçamentária:** Teto financeiro absoluto de R\$ 25.000,00. Qualquer desvio ou nova funcionalidade que gere custos extras está terminantemente vetada.
- **Restrição de Escopo e Pessoal:** Equipe técnica reduzida a apenas dois desenvolvedores ativos. O escopo do projeto está estritamente blindado contra "perfumarias" (funcionalidades secundárias, como chats de conversa interna ou sistemas de recompensa), focando exclusivamente no caminho feliz da validação e devolução do objeto.

4.0- Protótipo *Front-end* do APP Escolhido

4.1- Tela de Login

4.1- Tela de Login



The image shows a login screen for an application named FindU. At the top center is a green square icon with a white magnifying glass. Below it is the text "FindU" in a large, bold, black font. Underneath that is a smaller line of text: "Perdeu? Encontrou? A gente conecta." Below this is a form with two input fields. The first field is labeled "E-mail ou CPF" and contains the text "seu@universidade.edu.br ou 123.456.789-00". The second field is labeled "Senha" and contains a series of dots, with an eye icon to its right. Below the password field is a checkbox labeled "Manter-me conectado". Below the checkbox is a large green button with the text "Entrar". Below the button is a horizontal line with the text "ou continue com" in the center. Below this line are two buttons: one with the Google logo and the text "Google", and another with the Apple logo and the text "Apple". At the bottom of the screen are two links: "Criar uma conta" and "Esqueci minha senha", separated by a small dot.



FindU

Perdeu? Encontrou? A gente conecta.

E-mail ou CPF

seu@universidade.edu.br ou 123.456.789-00

Senha

..... 

☐ Manter-me conectado

Entrar

ou continue com

 Google

 Apple

[Criar uma conta](#) • [Esqueci minha senha](#)

4.2 - Tela de cadastro

 Criar Conta

Nome Completo

Maria Silva

E-mail Institucional

maria@universidade.edu.br

CPF

123.456.789-00

Universidade

Selecione sua universidade... 

Código de Vínculo (Matrícula)

EX: 2024001234

Senha

Mínimo 8 caracteres 

☐ Mínimo 8 caracteres

☐ Letra maiúscula

☐ Número

☐ Caractere especial (!@#)\$

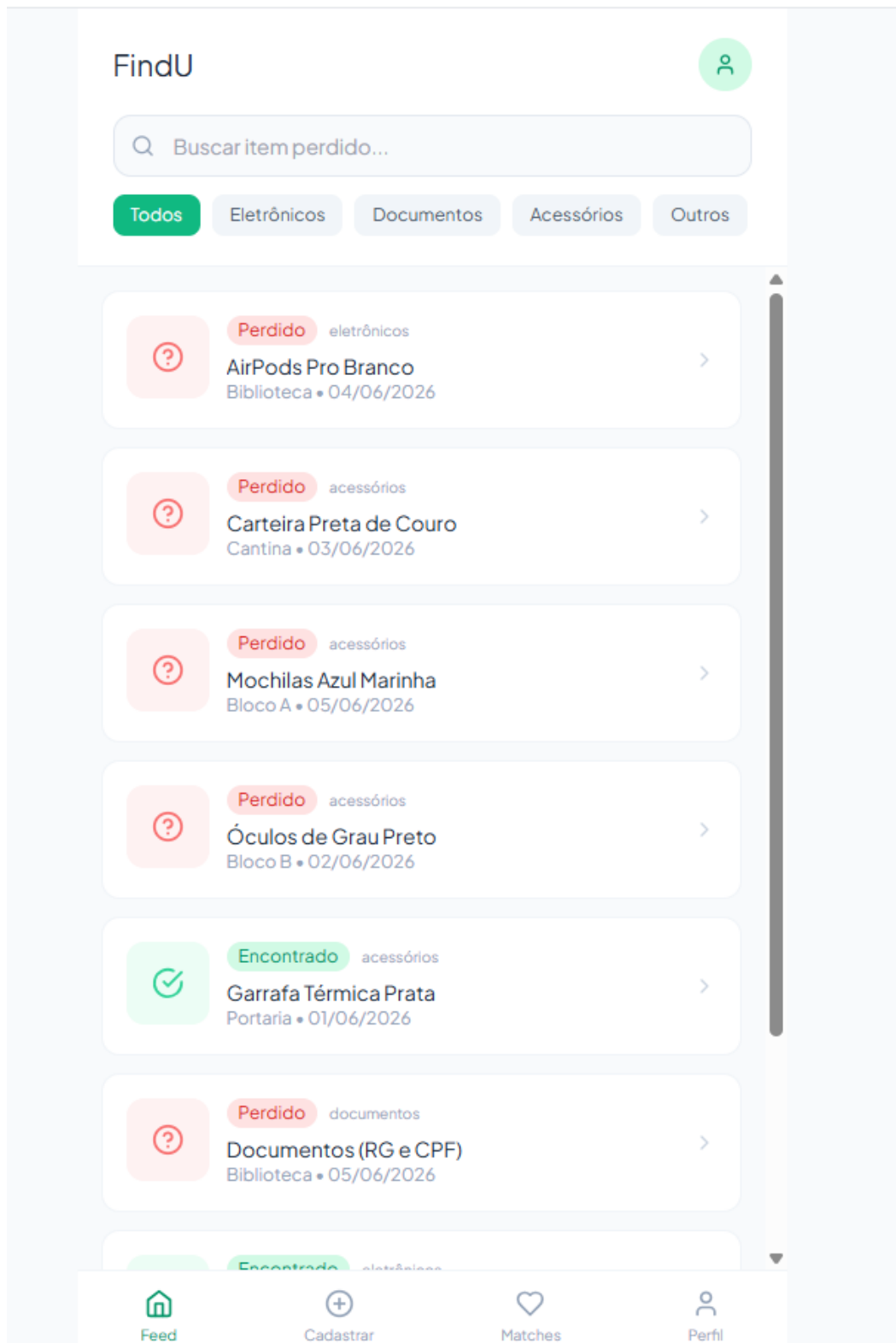
Confirmar Senha

Repita a senha 

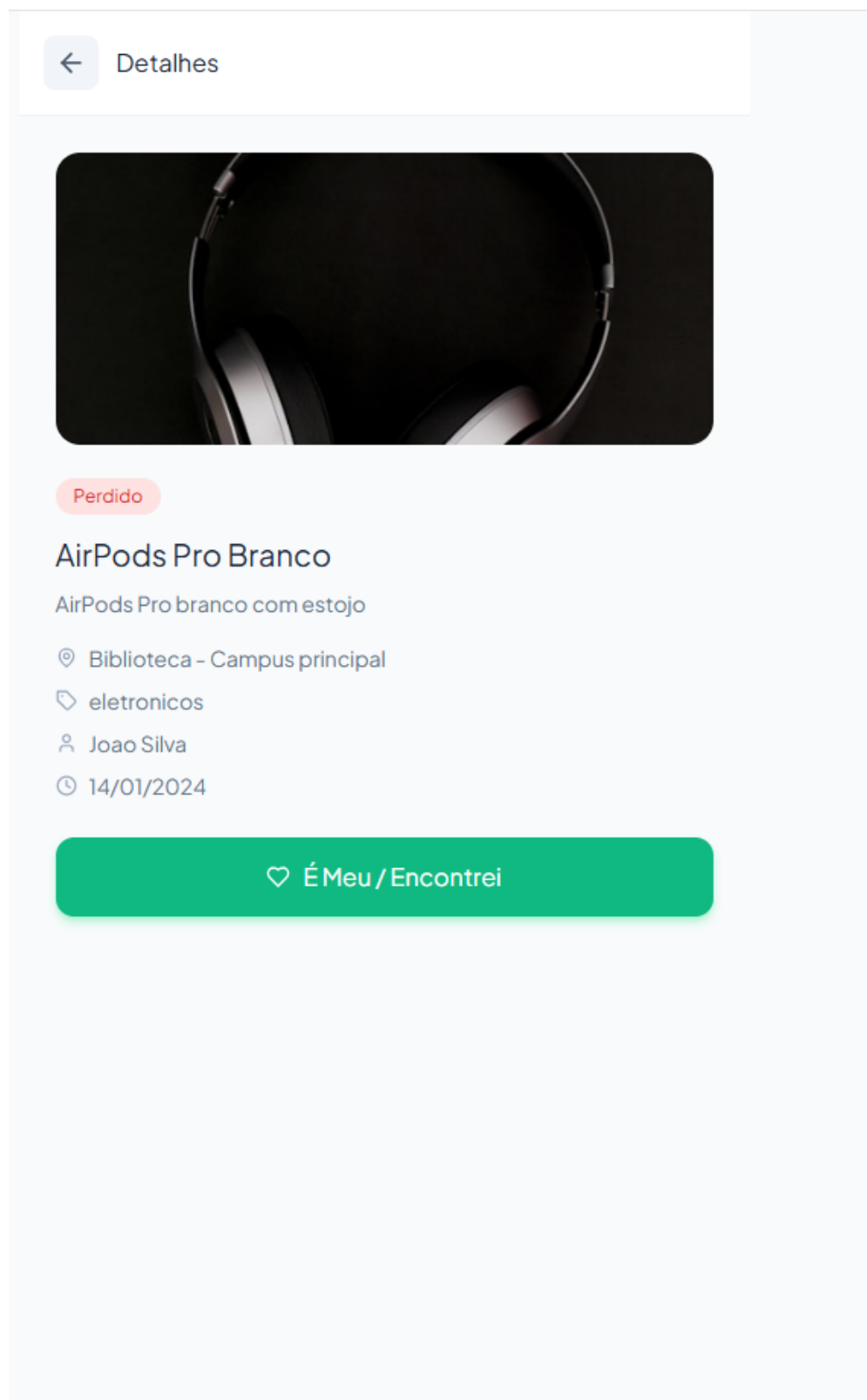
☐ Li e aceito os [Termos de Uso](#) e a [Política de Privacidade](#).

Concluir Cadastro

4.3- Tela principal (Listagem de itens perdidos)



4.4- Tela de detalhamento



4.5 - Tela de cadastro dos itens

←

Cadastrar Item

Perdi

Encontrei

Nome do Objeto

Ex: Garrafa Térmica Preta

Categoria

Eletrônicos

Descrição Detalhada

Descreva características, marca, cor, arranhões, adesivos...

Campus

Selecione...

Prédio / Bloco

Selecione o campus primeiro

Data (Perda/Achado)

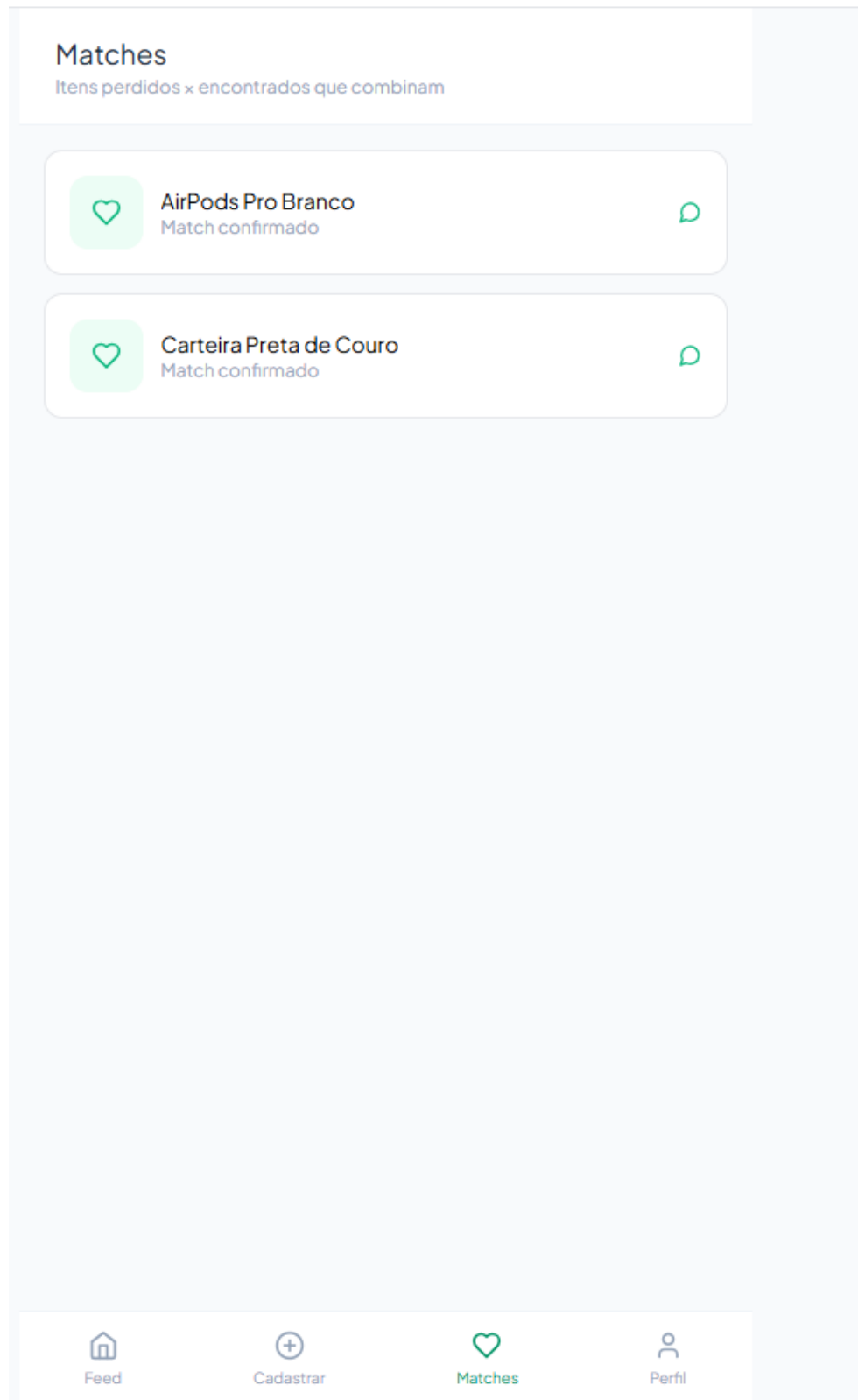
dd/mm/aaaa

Toque para adicionar foto

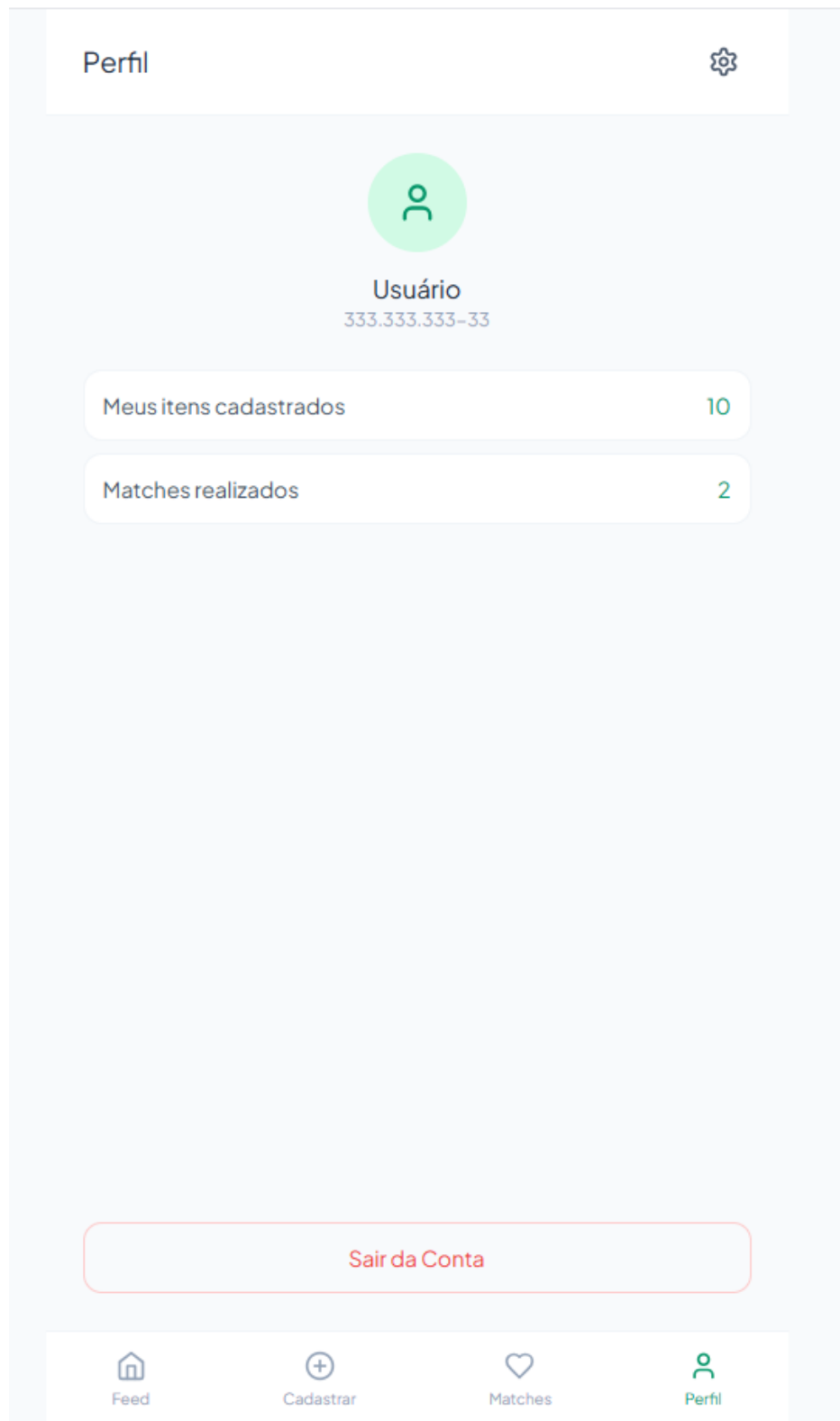
(Demo - funcionalidade de upload)

Publicar Item

4.6- Tela listando os itens encontrados



4.7- Tela de perfil



4.8- Tela de configurações

 Configurações

Nome Completo

Usuário

E-mail

333.333.333-33

Telefone

(11) 99999-9999

Universidade

Selecione... 

Campus Preferido

Selecione... 

Notificações

☒ Receber notificações de matches

☒ Receber notificações de mensagens

Salvar Alterações